

秘方的新生

——安徽中草药群众运动中的断血流研发

付邦红 方书佳 刘雨

(中国科学技术大学科技史与科技考古系,合肥 230026)

摘要 本文简要梳理了全国及安徽中草药群众运动的成因及发展历史,揭示断血流由民间秘方、土作坊生产,到地方政府组织皖沪两地有关单位组成跨单位跨地区的协作团队,进行科学的实验研究、大量的临床观察研究、多轮的剂型和工艺改造及初显规范的药品鉴定后,最终促成以生产断血流片为主的现代化地方国营药厂建立的过程。认为断血流在短时间内由一剂民间验方到实现产业化,是科研事业中关键人物、有效组织、协同合作及尊重科学与专业的重要性等综合作用的结果,这一群众运动中的地方中药成功科学化的案例,值得被重新总结与思考。

关键词 中草药 群众运动 断血流

中图分类号 N092:R9

文献标识码 A

文章编号 1673-1441(2023)02-0301-16

上世纪六十年代末兴起的中草药群众运动,以“备战、备荒、为人民”及解决几亿农村人口的医疗问题为目标,以献方、采种制用中草药、举行中草药和新医疗法展览会、整理中草药手册、建立基层办药厂、组织协作科研等多种形式,与合作医疗、赤脚医生等重要事件共生共融,成为那个时代中国医疗历史的重要一页。关于该运动,中国中医科学研究院张瑞贤主持的“‘文革’期间中草药运动资料的搜集整理研究”项目做了开创性的工作。依据“两报一刊”等正式出版资料和口述史资料,该项目对运动的形成与发展进行了历史梳理,保存了运动的相关史料,也使后来者对运动的概貌有了一个基本的了解^[1]。但项目对相关问题的提炼工作尚未真正展开,也缺乏结合问题以展示地方中草药运动发展史的典型案例研究。在中草药群众运动中公开的断血流,是安徽道地中草药,目前主要用于妇科止血,是支撑回音必集团安徽制药有限公司的主打药品,贡献该公司1.2亿年产值中的60%^①。断血流的公开与研究,在研究背景的某些方面和研究的某些阶段也与著名的青

收稿日期:2022-04-02;修回日期:2022-08-18

作者简介:付邦红,1972年生,中国科学技术大学科技史与科技考古系副教授,研究方向为近现代科技史与科技政策;方书佳,1996年生,中国科学技术大学科技史与科技考古系硕士研究生,研究方向为近现代科技史;刘雨,2000年生,中国科学技术大学科技史与科技考古系硕士研究生,研究方向为近现代科技史。

① 据2021年3月12日付邦红通过微信对回音必集团安徽制药有限公司销售经理熊远根的访谈,访谈资料藏于中国科学技术大学科技史与科技考古系中国现代科技史口述史研究中心。

蒿素具有相似之处。这一民间秘方如何从一味单方草药一步步形成规模化和产业化经营?为何有如此之发展?本文根据安徽当地相关档案、出版资料及相关人物访谈,梳理中药断血流的研究发展历程,分析其中的问题与启示,以期为中草药群众运动研究从空间上提供一个地方性案例,并对那个时代医药史及医疗社会史的研究作一点丰富和补充。

1 中草药群众运动的兴起与安徽断血流秘方的公开

中草药群众运动之兴起,与当时中国的医疗生态、政治经济形势及在国际上的孤立处境等,均具有密切的联系,是在中央领导人指示下,中国为应对时局在医疗领域实施的具体策略之一^[2]。安徽断血流秘方的公开便缘于该运动的影响。

1.1 中草药群众运动的兴起

全国性中草药群众运动兴起的最直接起因是解决农村医疗问题。1949年前的中国医药卫生管理和研究都未形成完整的体系,整个社会极度缺医少药,农村尤甚。1950年,第一届全国卫生工作会议秉承延安经验提出了“面向工农兵、预防为主、团结中西医”三大工作方针^[3]。1952年,中央政府进一步提出卫生工作与群众运动相结合的方针^[4]。至合作化运动时期,全国各地出现社办合作医疗,掀起献方群众运动,并试图推行免费医疗。但彼时“合医合防”却“不合药”,献方未作系统整理和研究,免费更难以为继,农村医疗问题依然突出^[5]。

面对医疗领域的问题和中苏战争危机,党中央和毛泽东等领导同志在1965年对卫生工作做了一系列指示。1月27日,中央批转卫生部党组关于组织巡回医疗队下农村问题的报告;2月6日,中共中央和毛主席对组织城市高级医务人员下农村和为农村培养医生问题作出批示^[6]。全国各地随即开始派遣农村巡回医疗队、培养农村医务人员^[7]。6月26日,毛泽东进一步对卫生部的工作提出严厉批评,对农村医疗和医疗教育等工作做出著名的“六·二六”指示^[8]。

“六·二六”指示加速了已经开始的中国医疗卫生工作重点向农村的转移。不久,北京专为高级干部看病的医院向群众开放,全国范围内专为高级干部设立的保健机构被撤销^[9]。地方医院也改革门诊制度,实施24小时门诊,方便农民就诊^[10]。通过逐步扩大巡回医疗人员的参与范围、送医下乡,培养本地化的赤脚医生、乡村卫生员,动员城市医务人员下乡落户,分配大学生到农村和兴办半工半农医护学校等,建立县、公社、大队三级卫生医疗保健网所需医生的问题不久便初步得到解决^[11]。

根本上改变农村医疗状况的关键是要建立拥有人力和财力的社区医疗,在初步解决人的问题后,钱的问题便凸显出来。1950年代曾在多地探索推广并受阻的合作医疗重新被提上日程。1966年,湖南长阳县乐园公社开始施行由每人每年交一元、大队补一角建立公益金,大多医生以工分抵工资,社员看病每次交五分钱挂号费,吃药免费的新型合作医疗制度^[12]。毛泽东在1968年12月对乐园公社的做法予以肯定^[13],乐园公社成为全国典型,广东曲江县群星大队1957年实施的三级合作医疗制度也被深入调查并宣传^[14]。

新的“合医合防又合药”的合作医疗制度在全国推行不久,医药费缺口的问题就充分暴露。群众交2元,吃出几十元,有的合作社甚至出现一个社员花了一队集资3000元中

的 2500 元的情况^[15]。如何使合作医疗得以持续,解决钱的问题,《人民日报》发文提出了几点意见:一,贯彻‘预防为主’的方针,开展群众性的卫生工作;二,充分运用广大农民积累的‘土方’;三,实行‘土洋结合’,推广针灸疗法和发动群众自己采集草药,以此达到少花钱、多治病、充分发挥合作医疗基金作用的目的^[16]。中草药群众运动此后在全国全面开展起来。

《人民日报》的上述文章仅是重要节点而非起点,该运动有一个渐进发展的过程。运动的一个标志性口号——“一根针,一把草”,前期的侧重点在“一根针”上。早在 1965 年 8 月首都首批巡回医疗专家建议将针灸治疗与赤脚医生培训结合推广后^[17]，“针灸当头，中药为主”就被一些地方作为治疗原则^[18]。部队医务人员后来也参与其中，1969 年创出了具有六大特点的新针疗法^[19]。一时间，让哑巴开口说话、多年瘫痪病人站起来走路等中外神奇新针疗法成功案例纷纷见诸报端^[20,21]，有的公社声称 25% 的人学会了新针疗法^[22]。但无论传统针灸还是新针疗法，终究都替代不了药物治疗。在经费有限而西药既昂贵又不易获取的现实下，将散落民间价格低廉的传统单方、草药用于农村医疗便顺理成章。

在首批巡回医疗专家下乡时，已有中医专家在注意搜集民间单方、验方，并培训乡村卫生人员使用中医药方法治病^[23]。一些药材公司也通过展览、讲解等办法，培训社员群众识别、采挖及加工中草药^[24,25]。当合作医疗因经费面临存续困境，苏联又发出核战威胁时，前期这些工作在更大范围内开展变得迫在眉睫。1970 年初，《红旗》杂志发文号召：“中草药可以就地取材，就地加工，取之不尽，用之不竭，在战时是打不烂的天然药库，对于落实毛主席‘备战、备荒、为人民’的伟大战略方针，具有重大的意义。”^[26]“一把草”成为重中之重，全国性的中草药群众运动由此迅速趋向高潮，出现了群星大队^[27]、金桥大队^[28]、上峰公社^[22]等典型^①。各地发动群众采集中草药，在大队办草药室，在公社建立中草药加工厂试制膏、丹、丸、散、酊等，推广民间行之有效的药方、验方，推广针灸、拔火罐等经济的治疗方法。

在运动推进过程中，以“三土”“四自”为中心的运动推进办法逐步形成。“三土”即土医、土药、土方，“四自”为自种、自采、自制、自用（[1]，页 69—70）。有些地方还扩充“三土”为“四土”，增加了“土法”^[29]，即制药上采用可获得的土方法，治疗过程中，使用土药和民间偏方、验方、单方^[30,31]。中草药种植热潮也在全国兴起，从本地品种到引进外地品种，从零星地块到成片种植，从正常土地到盐碱地，不断扩大^[32]。自种自采的中草药，农民将其加工成成药用于疾病治疗^[33]。全国很多大队卫生所都建立起大队“百药园”和“土药厂”。

伴随“三土”“四自”，各省还纷纷掀起献方新高潮，并组织中药材展览展示运动成果，组织编纂本地的中草药手册，对本地中药材进行分类整理，进而对部分中草药展开研究并设厂生产。安徽的断血流秘方是在这种情境下公开并得以研究和发展的。

① 以上初登于《红旗》杂志典型的调查均被地方报纸全文转载，其事迹得到广泛传播颂扬，载于《新安徽报》的日期分别为：1969 年 1 月 11 日（头版）、1970 年 3 月 16 日（头版）和 1970 年 8 月 21 日（头版）。

1.2 安徽中草药群众运动中中断血流秘方的公开与建厂生产

在巡回医疗、合作医疗和中草药群众运动中,安徽均紧跟全国步伐。1965 年 1 月底中央发出开展巡回医疗指示后不久,安徽省卫生厅即下发通知对八个巡回医疗队的组织、工作任务等做出规定^[34]。首批由几大医院著名专家 80 多人组成的医疗队于 2 月 25 日便分赴全省各地^[35]。医疗队培训不脱产的卫生员、接生员,在村庄田头巡回医疗,甚至在宿舍、群众家中实施手术,省中医学院专家用针灸为 13000 多人次实施了治疗^[36]。第二批巡回医疗队由来自省、专、市、县医疗单位的 3593 人组成,共 299 个医疗小组,包括主治以上的医生及检验、药剂和助产等其他专业人士,人多面广^[37]。这批医疗队按百分之三十的人员比例抽调构成,于 1965 年 10 月到达全省 23 个县的农村^[38]。

经过两批巡回医疗对农村医务人员的培训,安徽基层医疗中人员需求的问题在 1968 年得到很大程度缓解,如濉溪县烈山区每个生产队都有卫生员^[39]。同年底,《新安徽报》开展关于在公社实行合作医疗制度的讨论,提出“把农村基层医疗卫生机构下放到大队”的主张^[39]。1969 年 2 月,濉溪县南庄大队率先实行合作医疗,采取“医生走出去,群众送上来”的办法,四处搜集土方和草药用于疾病治疗以解决资金有限问题^[33]。

到 1970 年,原来只存在于部分人群和部分山区的中草药采集扩展到广大平原地区。临泉县杨集公社提出“人人献宝,向大地要药”口号,并举办中草药展览,请“赤脚医生”和老农传帮带,大力普及中草药知识,公社各级领导带头,发动上自六七十岁的老人,下至七八岁的红小兵参与采药^[40]。为便于采集,一些大队还举办展览,展出中草药标本^[41]。与此同时,各地也培植中草药,并引种了多种外路药材^[40,42]。

采集种植的药草,各地医务人员土法上马,将药草加工制成成品药。杨集大队的“土药房”自制设备,加工膏、丹、丸、散和片剂、酊剂等 148 种成药,基本上实现常用中草药自制自给^[40]。濉溪县南庄大队还制成一种号称比合霉素等还好的中成药,治疗拉肚子、消化不良或便秘,取名“胜霉散”^[33]。省人民医院肿瘤小组则进行中草药治疗癌症的尝试,并获取了绩溪老药农的“白花蛇舌草”献方^[43]。

在采、种、制、用土法上马的同时,全省各地还开展群众性的学医治病活动。据报导,嘉山县三关公社学医、认药、采药活动达到了一般十岁以上的人都能认三四十种甚至更多的土方草药,每家每户都能用中草药防治疟疾、麻疹等农村常见疾病,每村都有两副银针、三到五人能熟练使用的程度^[44]。有插队医生在小学六年级学生中开办简易针灸学习班^[45]。一些药材公司也加入普及常见病治疗方法和常用药使用常识的行列^[46]。各地坚持以中草药为主的方针,做到能用针灸的不用药,能用中草药的坚决不用西药,群防群治^[44]。

为整理运动成果并提供给各级医务人员及群众参考使用,安徽先后出版了《安徽中草药方选编》^[47]、《安徽省中草药单、验方新医疗法选编》^[48]、《安徽中草药》^[49]等书籍,对安徽当地常用中草药和土验方进行收录,详细介绍中草药的形态、性味、功效、应用方法、注意事项等,还描绘实物图形并说明最佳采集期,甚至记录一些病例,为医务人员和群众辨认采集中草药并用于疾病治疗提供参考。合肥市还成立中草药展览办公室,组织中草药展览^[50]。1970 年夏,中草药运动在江淮大地开展得如火如荼,四代祖传秘方断血流在这种情况下走进大众视野。

在安徽省霍山县佛子岭公社大林大队,人们都知道老药农刘西堂会治疗刀斧砍伤的出血。为发掘其秘方,大林大队支部的同志多次找刘促膝谈心,批判修正主义,进行路线教育,细致地做思想工作^[51]。大队合作医疗站的赤脚医生与刘西堂一起学习毛主席著作,开展忆苦思甜活动,送药上门为他治病,虚心向他学习用中草药治病的经验^[51]。在各方动员下,刘西堂在 1970 年献出了祖传的止血秘方断血流^[52]。

断血流,植物名荫风轮,刘的秘方是用鲜草治疗外伤出血。秘方公开后,大林大队的赤脚医生努力钻研,将鲜草晒干研制成粉剂并进行临床观察,证明药效与鲜草相同。粉剂克服了冬季没有鲜草的局限,也使携带和使用更加方便。断血流止血方首先在本大队推广使用,不久后,全县区、社卫生院也都把断血流止血粉当作常备止血药^[51]。为满足更多需求,在毛泽东关于公社农民有条件也要集体办小工厂的“五·七”指示下,霍山县革委会机关的七名家属“学大庆人,走大庆路,一口大锅闹革命”,在一无资金,二无技术,三无设备的情况下,办起了五·七制药厂(下称“五·七厂”),生产断血流粉剂。县委大力支持,从革委会和卫生局抽调专人负责,举办学习班、组织家属看书学习、进行路线教育,并成立筹建制药厂领导小组。七位家属自己动手将旧汽车棚改修成厂房,大家齐动手上山采药,拿自家的菜刀切药,借别人闲置的碾槽碾药,捡拾碎砖自己动手砌锅台配以旧大锅造成熬药锅台,解决了厂房、资金和设备问题^[53]。

五·七厂采用土法生产,一切以节约为要务,是一个连集体单位都算不上的小厂。在计划经济时代,其产、供、销并未列入国家计划,在“下马风”刮起时,厂子面临关停危机。1971 年安徽省药检所原所长张素^①下放到该厂任党总支书记后,这个小厂才获得生机^[54]。张素四处奔走,推动了人们对“断血流”的认知和重视。卫生战线老革命朱世汉^②、黄修典^③等提供了帮助;六安专区卫生局提出挂专区分厂的牌子以挽救该厂;霍山县委则同意成立地方国营制药厂,并着手申请。

在张素的主持推动下,五·七厂此后一路高歌猛进,扩充人员,被列入省医学研究重点项目,建立研究协作组,最终在断血流片获得鉴定通过后转为国营制药厂,并于 1975 年正式投产,年产 25 万瓶止血药行销除台湾和西藏外的全国各地^[53]。如此成果的取得,得益于 1971 年即开始的研究与开发工作。

2 中草药群众运动中的断血流研发

断血流由一剂民间验方,成长为支撑起一个战、平两用制药厂的正规药品,除了其本身的功能恰好顺应了时代的需求外,更与当时安徽与省内外单位的协作科研密不可分。

2.1 协作研究团队的形成与发展

1971 年 7 月,在省卫生局的领导下,安徽成立了由省人民医院、省药品检验所、六安

① 张素于 1961—1966 年任安徽省药检所所长。

② 朱世汉,1929 年在金寨县胡家店参加红军,1959 年任安徽省卫生厅厅长、党组书记,1983 年离休。

③ 黄修典,曾任新四军四师九旅卫生部部长、华东野战军二纵队卫生部部长、华东爱国卫生运动委员会秘书、安徽省卫生防疫站站长等。

地区卫生局、六安地区人民医院、六安地区所辖七个县医院、佛子岭公社医院及霍山制药厂^①等单位参加的研究协作组([51], 页 10—15)。由于研究工作的不断深入, 1972 年, 安徽又邀请中国人民解放军 126 医院、中国人民解放军 97 医院、上海医药工业研究院(下称“上海医工院”)、上海中药制药二厂(下称“上海中药二厂”)、六安地区卫生学校、皖西医院、江北厂卫生所、红星厂等单位参加协作研究([51], 页 10—15)。

研究过程中, 在安徽断血流研究协作组(以下简称“协作组”)的统一领导下, 皖沪两地进行了生药、制剂、化学和动物实验研究, 并分别组建了临床组。自 1971 年始, 由寿县、舒城等七个县医院和江北厂卫生所等单位组成六安地区临床组, 对霍山制药厂产断血流各种剂型治疗多种出血症的疗效进行观察([51], 页 10—20、46—51、91)。

1973 年, 上海中药二厂和上海医工院试制出片剂。同年, 由上海中医学院附属曙光医院等九家医疗单位组成的上海地区临床组^②, 在 1973 年下半年至 1974 年上半年将上海产断血流片用于对妇科功能性子宫出血等的治疗, 得出了沪产断血流对各类妇科出血症的有效率([51], 页 46—51)。

在整个研发过程中, 各单位的研究和临床观察在各级党委和革委领导下, 实行领导、群众、专业人员三结合, 采取动员、宣传、检查、层层负责的办法, 同时在门诊、病房、医疗队, 甚至工厂进行治疗观察, 并进行追访([51], 页 91)。皖沪两地相关单位从药剂的各类实验研究到各种剂型对各科出血症的临床试用上通力合作, 大大推动了断血流研究的进展。

2.2 断血流的前期实验研究

断血流的实验室研究工作在协作组成立伊始即行展开。在剂型改造之前的实验研究主要分为两个阶段: 第一阶段侧重于外用止血实验, 在测定主要成分的基础上对断血流进行提取, 并开展初步动物实验及抑菌实验, 安徽本地单位做了较多工作; 第二阶段侧重于治疗内出血实验, 在对断血流生药、产地、最佳采摘季节等研究的基础上, 开展有效成分的提取及系列动物实验, 在此阶段, 上海医工院等单位的工作起了关键的作用。

在第一阶段, 协作组相关单位运用薄层层析等方法对断血流的化学成分进行分析, 证实断血流的主要成分为: 苷(黄酮苷、皂苷)、内酯、有机酸、酚性物质、糖、蛋白质、无机盐等([51], 页 7)。在此基础上, 为简化生产工艺, 协作组分别使用醇提水沉法及正丁醇萃取法对断血流主要成分进行提取, 获得的两种样品在进行家兔动脉止血实验后证明均有止血作用([51], 页 7)。

在此阶段, 协作组还运用动物实验观察了断血流止血粉在 10 分钟内的外伤止血效果。选取狗的股动脉、股动脉分支、肝脏及脾脏, 协作组共进行了 17 次实验, 其中 5 次股动脉止血中的 4 次超过了 10 分钟([51], 页 7)。这些动物实验从实验记录来看, 过程有一定规范, 但因样本量小、周期短, 且未对实验活体用药后进行跟踪观察, 结论并不严谨。在动物止血实验的基础上, 解放军 126 医院还对血管形态变化、血管滴血速度变化及血压变化进行观察总结, 并进一步用 100% 断血流对几种细菌进行药物敏感实验, 结果证明断

① 即五·七厂。

② 该组包括了一家安徽地方医院, 即泾县人民医院。以下简称“上海组”。

血流对金黄葡萄球菌有明显抑杀作用,对绿脓杆菌和痢疾杆菌则作用不大([51],页7)。

1973 年始,协作组进一步进行了生药研究、有效成分测定及动物实验等。

在生药研究方面,除判定了断血流的种属、学名及英文名、主产地、植物形态及性状外,为更好地鉴别断血流生药,协作组运用粉末鉴定的方法研究了断血流生药茎叶可供鉴别的显微特征([51],页27—29)。同时,又运用薄层层析法对1973年和1974年6月采集的安徽霍山荫风轮、1974年5月采集的浙江杭州荫风轮、上海松江天马山风轮菜及浙江杭州风轮菜进行层析图对比,证明这几种生药样品基本相似,且都含有粗皂苷和黄酮,具有相同的药性([51],页54—55)。通过对比5月、7月、10月从安徽省霍山县采集的断血流生药的水、醇浸出物和水分,推断5月至7月是草药的最佳采集季节([51],页31—32)。这些研究结论均成为定论。

有效成分测定是这一阶段断血流研究的重点。协作组重新测定断血流主要成分,发现了之前漏检的鞣质和香豆素两种成分^①。通过成分研究,协作组推测黄酮或皂苷是其中的有效成分,并运用乙醇、醋酸乙酯的溶剂抽提法或聚酰胺层析法分离提取了黄酮,运用乙醇抽提-乙醚沉淀法提取了皂苷。通过薄层层析法对粗皂苷水溶液与生药和片剂进行对照分析,证明生药与片剂的层析图谱相似,又结合试剂显色,协作组提取出粗皂苷中的黄酮,并证明其有明显的溶血作用([51],页34—36)。

为进一步确定有效成分,协作组又开展了一系列动物实验。通过试管血凝实验和小鼠血凝实验,研究人员发现黄酮对缩短血凝时间无明显作用([51],页61—62)。通过蟾蜍后肢灌流实验和大白鼠离体子宫实验,发现荫风轮水提取液及粗皂苷水溶液都有明显收缩血管的作用,由此,协作组推测皂苷是止血的主要成分。此外,协作组又进一步对荫风轮水抽提液、黄酮水溶液、鞣酸水溶液等进行了抑菌实验,结果证明黄酮无抑菌作用,水抽提液去除鞣酸后抑菌作用消失,鞣酸水溶液对照组有明显抑菌作用,从而推测荫风轮的抑菌作用可能与其所含鞣酸有关([51],页62—70)。通过运用与现代基本类似的实验样品提取方法,在动物实验中控制变量、设置对照组等,协作组初步判定皂苷是断血流的止血有效成分。实验研究的完成,为接下来的制剂工艺改进和临床试用观察奠定了基础。

2.3 断血流剂型和工艺研究

刘西堂献出的秘方是荫风轮生药,经过大队赤脚医生的研究,生药被晒干研末,制成断血流粉。在五·七厂建立初期,几位革命家属用农村常用的厨房工具,沿用赤脚医生的研究成果,土法生产断血流止血粉^[53]。此时的临床用药都是凭经验给药,并无剂量概念。同年,在张素的推动下,断血流剂型和生产工艺在临床试用的同时被逐步改进。

1971年7月协作组组成后,以五·七厂为前身的霍山制药厂承担剂型和工艺的研究,及时供应临床观察用药,并根据临床和实验室提供的资料改革工艺、剂型。协作组在断血流粉剂生产中加入过筛程序,由工人将断血流全草洗净、晒干、粉碎,过100目筛去粗末存细末,使用时将药粉撒于患处,稍加压迫后包扎,或用多层纱布、绷带包裹药粉加水煎煮后,填入宫腔、鼻腔内压迫止血([51],页5)。此药粉也未有剂量规定。在粉剂的基础上,霍山制药厂在当年又制备了断血流丸剂和胶囊。其中丸剂是由断血流细末水泛为丸

^① 这两个新成分很可能是上海的医工院和中药二厂发现,但相关资料中仅整体作为协作组的成果。

后烘干制成,胶囊是将断血流全草洗净、切碎,加水过药面煎煮 24 小时,再去渣、煎汁浓缩收膏、粉碎、过 200 目筛后装囊而成,每粒含生药 5 克([51],页 10—15)。这里的丸剂和胶囊都规定了剂量。1973 年,该厂又研制出断血流浸膏胶丸并在临床上试用([51],页 16—18)。同时期,皖沪两地应该都试制成了浸膏片。浸膏胶丸和浸膏片的具体制作工艺均不甚清楚,不久这两种剂型都被上海医工院和上海中药二厂研制的新工艺片剂所替代,据称新片剂药效比原浸膏片药效提高至三倍([51],页 81),这种胭脂红色糖衣断血流片代表一个重要的技术跨越。

为证明药效,研究人员对片剂、生荫风轮和 2%粗皂甙进行了层析图谱对比,结果证明片剂的层析图谱与生药基本相似,药效的损失并不太大。

工艺研究过程中,安徽省朝阳化工厂为霍山制药厂提供原材料加工,加工薄膜浓缩和减压浓缩,上海中药二厂和淮南中药一厂也为该厂培训技术人员^[53]。上海医工院和中药二厂更是提供了关键的实验研究支撑,两单位还对照 1963 年版中国药典对断血流片进行了崩解时间、重量差异限度等测定。

在断血流糖衣片生产的过程中,包衣工人通过精心钻研和不断实践,掌握了糖水浓度和温湿度等方面的操作技术,解决了包衣出花片、表面不平整、光泽度不好等问题。针对药物粘性大的问题,霍山制药厂召开领导、技术人员、工人三结合的攻关会,并向上海中药二厂、淮南中药一厂等兄弟单位学习,在一个多月的时间内将其解决^[53]。霍山制药厂生产的各种剂型和上海中药二厂在 1973 年后试制的片剂均在短期内被投入临床试用观察。

2.4 断血流的临床观察

断血流治疗疾病的临床研究几乎与实验研究同时进行。在临床研究中,剂型、适应疾病、用法及不同生产厂家,经历了由粉剂到片剂、由外科到各科、由外用 to 内服、由霍山制药厂到上海中药二厂的试用观察过程。其中病种观察筛选和治疗剂量确定是重中之重。

最早的临床研究是 1971 年 7 月至 1972 年 11 月使用霍山制药厂生产的断血流粉剂对外科创伤出血进行治疗,观察药物疗效及毒副作用。协作组将疗效判定标准定为三级,其中完全止血为显效,出血量显著减少为有效,未能止血为无效。观察对象主要为脓肿出血或刀伤等外伤出血,据统计,77 例病案中显效 74 例、有效 1 例,总有效率 97.4%,未发现明显毒副作用([51],页 7)。从研究报告看,完全止血的时限并未规定,显得不够严谨。同时期,协作组将研究扩展至各科疾病出血症,包括妇产科、内科、五官科、泌尿科等,并先后试用了霍山产断流水丸、胶囊、浸膏胶丸,到 1974 年时又试用了片剂。通过临床观察发现,断血流治疗妇产科、泌尿科出血疗效最好([51],页 10—20,46—51,91)。

关于药物剂量,早期的外科止血并没有剂量规定。1972 年将霍山产水泛丸和胶囊用于各科疾病观察时,开始规定每粒药丸 2—3 钱,每次 2—3 粒,每日 2—3 次,即每日 40—135 克;胶囊每粒含生药 5 克,每次 3—4 粒,每日 3—4 次,即每日 45—80 克。1973 年用霍山浸膏丸治疗各科疾病出血症时,规定每次服用 3—4 粒,每日 3—4 次,每粒含生药 5 克,总药量与胶囊相同。这些用药都没有规定使用的天数上限,仍显出很大的用药随意性。

1974 年,两地临床试用都改为上海改进成功的新工艺片剂,各科用药剂量也多统一为每片 10 克生药,每日 3 次,每次 3 粒,5 天为一疗程([51],页 18—98)。此年研究的

重点开始聚焦到治疗妇科出血症上,皖沪两地由各自的临床组分别进行临床观察,安徽本地使用霍山产片剂,上海临床组使用上海中药二厂产片剂。参加此段妇科止血临床研究的单位和对应剂量及疗效情况详见表 1([51],页 22—23):

表 1 断血流治疗妇科出血各临床协作单位用药剂量及观察疗效统计表^①

临床单位	用药剂量	例数	显效		有效		无效		总有 效率%
			例数	%	例数	%	例数	%	
上海中医学院附属曙光医院	每日 3—4 次,每次 3—4 片,一周期 27—54 片	91	18	19.8	59	64.8	14	15.4	84.6
上海市中国福利会国际和平妇幼保健院	每日 3 次,每次 3—7 片	70	21	30	39	55.7	10	14.3	85.7
上海市第三人民医院	每日 2—3 次,每次 3 片,有一例每日 5 片,一周期 18—72 片,大多数 36 片,服药 2—5 天	40	11	27.5	27	67.5	2	5.0	95.0
上海市第一医学院妇产科医院	每日 3 次,每次 3 片,共服 5 天,总剂量 45 片	40	3	7.5	20	50.0	17	42.5	57.5
上海市纺织工业局第一医院	每日 3 次,每次 3 片,5 天一疗程	70	9	12.9	40	57.1	21	30.0	70.0
上海市卢湾区产院	每日 3 次,每次 3 片,一般 2—5 天,有服药一周者	48	8	16.7	33	68.8	7	14.5	85.5
上海市第五化学纤维厂保健站	每日 3 次,每次 3 片,一周期 45 片	22	11	50.0	9	40.9	2	9.1	90.9
上海市第二十二纺织厂保健站	每日 3 次,每次 3 片,一疗程 27—45 片	25	3	12.0	17	68.0	5	20.0	80.0
安徽省泾县人民医院	每日 3 次,每次 3 片,一周期 45 片	18	13	72.2	4	22.2	1	5.6	94.4
安徽省寿县人民医院	每日 3 次,每次 2—4 片	78	57	73.1	15	19.2	6	7.7	92.3
安徽省霍邱县人民医院	每日 3 次,每次 3—4 片	66	49	60.6	20	30.3	6	9.1	90.9
安徽省金寨县人民医院	每日 3 次,每次 3—6 片	46	27	58.7	16	34.8	3	6.5	93.5
安徽省肥西县人民医院	每日 3 次,每次 3 片	51	24	47.6	23	44.5	4	7.9	92.1
安徽省六安县人民医院	每日 3 次,每次 3 片	41	19	46.3	20	48.8	2	4.9	95.1
安徽省霍山县人民医院	每日 3 次,每次 3 片,连服 5 天,少数服 4—6 天	37	25	67.6	12	32.4			100
安徽省舒城县人民医院	每日 3 次,每次 3 片	47	20	42.6	23	48.8	4	8.6	91.4
安徽省皖西医院、江北厂卫生所	每日 3 次,每次 3 片,一周期 45 片	12	5	41.7	7	58.3			100
合计		802	314	39.2	384	47.8	104	13.0	87.0

① 表中上海地区的医院加泾县人民医院即本文 2.1 节提到的“上海组”。其他安徽地区医院构成“安徽临床组”。

各医院对断血流治疗妇科出血的显效标准是显著减少一半以上,有效标准为出血量减少,出血量无变化为无效。上表显示,此类治疗总体显效率 39.2%,有效率 47.8%,总有效率为 87%。不过,从研究报告来看,有效无效还是限于一种经验判断,并没有具体的量化检测。此外,皖沪两地的药效观察结果呈现巨大差异,位于六安地区的霍山县医院和皖西医院的临床有效率是 100%,上海第一医学院妇产科医院则只有 57.5%。总体来说,安徽临床组的有效率普遍高于上海组,即使列于上海组的安徽泾县医院,其统计有效率也远远高于组内其他多数上海医院。此时,各医院所用片剂应该均采用上海新工艺制成,用于同类疾病,观察所得的有效率却如此悬殊,个中原因耐人寻味。

协作组还对服用断血流的副作用进行了观察,上海地区临床组 424 例病人中出现头晕、呕吐、胃部不适者占 3.8%([51],页 46—51),六安地区临床组 387 例病人中发现有胃部不适者占 2.6%([51],页 45),这些不适都在停药后自行消失。该结果说明,断血流的副作用并不十分突出。

在实施临床观察期间,协作组在统一观察方法的前提下,实行“四定”办法,即定人、定点、定药、定病,以解决单位多、分布广、任务繁重的问题。不少单位为了完成观察任务,用电话、发函和亲自到病人家追访等形式,有的甚至为了一例病人跑十几次,在很短时间里完成了一定数量的病例观察([51],页 18—98)。在 802 例妇科出血症治疗中,协作组进行了详细分类,对功能性子宫出血、产后出血、上环后出血、取环后出血、人工流产出血、扎管后出血、子宫肌瘤出血、宫外孕等不同病种的疗效进行统计,得出了断血流对产后出血、人工流产出血有效率较高的结论。协作组还对服药后的始效时间和显效病例的治疗天数进行统计,219 例始效时间统计显示,3 天之内有 95% 显示效果;181 例显效病例治疗天数统计显示,治疗 3 天显效的病例占 71.4%([51],页 23—25)。这些统计,为临床上的疗程提供了参考。在各类统计中,协作组还注意遵循大数法则,在做有效率统计时去除了案例较少的病种。

除短期内获取了一些有意义的数据,指导了实验和临床的进一步研究及工艺和剂型的改进之外,整个临床观察也呈现出一些值得关注的其他问题。如在尚不了解药物的具体成分和确切疗效时,外用和内服几乎同时开展,早期的试用中对药物的剂量也没有做出限定,更缺少实验数据的支持,这在今天的药物试用中都是不可想象的。尽管协作组在有效率统计中试图遵循大数法则,但有些病种的试用病例依旧过少,难以客观地反映药物的疗效。此外,少数地方将断血流用于宫外孕的治疗,这一行为风险极大,很可能产生严重的后果。

3 断血流的鉴定与质量标准的形成

协作研究的目標是要实现断血流的科学化并进而推动断血流的产业化和国营断血流制药厂的成立,在实验和临床研究进行了几年以后,药品鉴定被提上日程。

3.1 断血流的鉴定

新药的鉴定是 20 世纪末中国药品上市前必经的步骤,即新药试制后在筛选、临床验证、肯定疗效的基础上进行鉴定,对新药品从技术上、经济上做出全面评价,以确定是否可

以进行下一步扩大实验或批量生产^[55]。1974 年,断血流也进行了鉴定工作。

7 月 27 日,止血药断血流的鉴定会议在金寨梅山召开,会议由安徽省革委会科技局、卫生局联合主持,参加会议的有皖沪两地临床、科研、生产、销售等各相关单位 57 个^[56],除协作组各单位外,鉴定会还邀请了皖南医学院、蚌埠医学院和安徽医学院三个医学院校,及安徽医学研究所、安徽地方的一些卫生局、上海市药材公司等单位,包括军人、赤脚医生、干部、药农、医务工作者、科研人员等正式代表共 85 人,献方人刘西堂作为唯一的药农参加了鉴定会([51],页 107—108)。大多数单位均为一名代表,霍山制药厂也仅两名代表出席,但上海医工院和上海中药二厂分别为 4 人和 5 人,显示出两单位在协作组中的特殊分量。张素没有参加鉴定会,安徽省药检所的参会者为刘信顺,是 1995 年该所 11 位在岗副主任药师中的一位^[54]。这些信息提示,参会者应当多为本单位的专业技术人员。

鉴定会议共收到研究报告 31 篇,其中 13 篇在会上进行了汇报发言。这些报告展示了协作组在实验和临床研究方面的成果,其中又以各地医疗单位开展的断血流各科特别是妇科止血临床观察报告为主。协作组在会上对各单位临床研究及实验研究的结果进行了全面总结并提交了实验研究报告,以协作组名义提交的实验研究报告与上海医工院和上海中药二厂提交的报告主体基本相同,显示上海二单位在实验研究方面的主导作用([51],页 18—98)。

与会代表对临床及实验室研究成果一致肯定,得出如下关键鉴定结论:

(1) 确定用粉末检查和薄层层析鉴别“断血流”生药的方法作为鉴别生药药源的依据;

(2) “断血流”生药和皂苷对蟾蜍血管和大白鼠离体子宫有明显的收缩作用,“断血流”生药经水煎、乙醇沉淀制成的浸膏片,仍保持与原生药相同的化学成分和作用;

(3) 断血流片剂治疗妇科功能性子宫出血等 802 例,总效率为 87%。……疗效确实,基本上无副反应……生产条件成熟,建议由原参加协作的生产单位尽快投入生产,推广应用。([51],页 106)

向社会上介绍断血流并促进其临床推广使用,会上交流的资料和鉴定书在会后被结集排印,作为内部资料提供给各地临床工作者参考。霍山制药厂改为地方国营制药厂的消息也在鉴定会上发布,会上同时宣布今后由该厂独家生产断血流^[53]。1975 年,经过一年多的筹备建设,国营霍山县制药厂正式投入生产,断血流产品进入国家产销计划,因为一家独大,销售极好^①。

3.2 断血流质量标准的形成

《中华人民共和国药典》(下称“《药典》”)一直以来被认为是国家药品标准的一部分^[57]。1972 年 4 月 28 日国务院批复卫生部同意恢复药典委员会,新药典在 1977 年 11 月出版。该版药典分两部,一部收载中草药材、中草药提取物等,二部收载化学药品、抗菌素等^[58]。断血流及断血流片被列入了 1977 版《药典》一部^[59]。

① 据 2021 年 1 月 15 日方书佳在合肥访谈原霍山断血流制药厂副厂长胡继龙,录音藏于中国科学技术大学科技史与科技考古系中国现代科技史口述史研究中心。

《药典》对断血流的性状、炮制方法、性味、功能与主治、用法与用量、贮藏、制剂等进行规定,同时也规定了断血流片的制法、性状、功能与主治、用法与用量、贮藏等,形成了断血流及其制剂的质量标准。其中包括:断血流用于崩漏、子宫肌瘤出血、鼻衄、牙龈出血、尿血、创伤出血,用法为 9—15 克外用适量研末或取鲜品捣烂敷于患处;断血流片(浸膏片)用于月经过多、功能性子宫出血、产后出血、上消化道出血、原发性血小板减少性紫癜等。断血流片的制法是:取断血流 7000g,切段,加水煎煮二次,每次 1 小时,合并煎液滤过,滤液缩至比重 1.14—1.16,加 1.7 倍量乙醇,搅匀,静置,取上清液浓缩成稠膏状,加适量辅料,制成颗粒,压制成 1000 片,包糖衣。服用方法为口服一次 3—5 片,一日 3 次^[59]。

翻看近些年的《药典》,2010 版收录了断血流的性状与鉴别等内容,以及断血流片、断血流颗粒、断血流胶囊的制法、性状、鉴别、测定等标准,最新的 2020 版《药典》对各剂型的鉴别、测定等又做了微观调整。可见,对于断血流及其各种制剂的研究与标准制定,一直处于不断推进中。

4 结语

1960 年代末,为应对国内外时局,解决近 7 亿农村人口的医疗问题,中央和毛泽东号召把医疗工作的重点放到农村去,开展巡回医疗,培养农村医务人员,采用不花钱、少花钱的办法,以防为主,防治结合,解决农村人口的医疗健康问题。在多管齐下的举措解决了农村“缺医”的问题后,“少药”成为突出矛盾。借鉴 1950 年代某些地区的经验,“合医合防又合药”的合作医疗制度于 1968 年开始向全国推行。在合作医疗因各种原因仍无法解决农村“少药”问题且中国面临战争威胁的情况下,基于前期巡回医疗取得的经验,“一根针,一把草”方针被提出,全国上下以运动的形式,动员利用农村既有资源,发挥农村全体人员的作用,以“土医、土药、土方、土法”和“自种、自采、自制、自用”的办法,解决农村“少药”的问题。运动初期,“一根针”在一些地区被相对侧重,自 1970 年运动进入高潮时“一把草”在全国各地成为重心。在此情况下,六安霍山老药农刘西堂迫于形势,贡献出了四代祖传的止血秘方。断血流由此走向大众,并最终成就了一家现代化药厂。总结其原因,除草药断血流本身的有效性外,大体还有以下几点:

一是参与者的创业热情。秘方被公开后,霍山县革委的几名家属既无资金也无技术设备,完全凭革命热情以土工具和土方法生产断血流粉以供使用。南岳公社医院院长,在没有任何实验支撑的情况下,自尝药味,并据此将外用药断血流用于妇科内服止血([51],页 1)。他们的热情工作对断血流的后期发展具有破冰的意义。安徽省药检所下放到的张素书记的热情努力更是起到举足轻重的作用。她不顾年老,带头上山采药,到省里为断血流做宣传、跑协作和立项;凭借其无限的热情和在专业机关任职所练就的过硬素质,使断血流研究成功确立为省重点项目并实现协作研究,避免了五·七厂关门的危险,为之后的顺利发展奠定了基础。

二是地方政府的大力支持。五·七厂在成立时,就受到当地县委的鼎力支持。在该厂面临关停风险时,霍山县又着手为其申请国营身份,六安专区卫生局还准备了挂专区分

厂牌子的预案,省里将经验丰富的张素调五·七厂任书记,卫生厅多位领导施以援手,使断血流 1971 年被列入省医学研究重点项目,并在安徽当地成立了医疗管理、科研、临床及生产等单位组成的研究协作组,对断血流的成分和生产工艺进行初步探索。这一系列有效的组织,使断血流的研究和生产获得了根本保障。

三是跨地区兄弟单位的无间合作、集团作战。断血流的研究协作组在初期局限于安徽当地医疗系统和药厂,在研究遇到了困难时,又引入本地军队医院和上海的研究、生产与临床力量,组成了由数十家单位参与的协作组。研究过程中,各单位各司其职,临床单位在短时间内完成了断血流止血疗效、适应症、副作用、药物作用时间等临床观察研究任务([51],页 18—98);上海医工院和上海中药二厂则在实验研究和工艺研究中攻克一个又一个难关;安徽霍山制药厂在解决生产工艺问题时还获取组外的朝阳化工厂、淮南中药一厂等单位的支持。各单位均毫无保留,经过三年多的共同努力,使断血流片顺利通过鉴定,实现量产。皖沪两地在研究中的齐头并进,不仅大大助力了研究的进展,也增加了发现并修正各类问题的机会。协作研究,是断血流取得成功的最关键因素之一。

四是依靠专业人员,力求科学规范。断血流虽然产生于群众运动中,但参与研发的人员全部为药研院所、药厂、医院的专业人士。在研究过程中,协作组将现代科学的方法应用于断血流成分提取、药敏药效分析实验、工艺研究等,在断血流药源鉴定方法、断血流片化学成分和药效保持、断血流糖衣片生产等方面实现了技术突破。临床研究中,虽然尚未实施现代意义上的临床试验,但其定人、定点、定药、定病的方法及追访制度的实施等,在一定程度上保证了研究结果的科学性。断血流片研究成功后,安徽省组织了规模较大的鉴定会,并使断血流纳入国家药典,实现初步规范化。这种依靠专业力量,以科学规范为追求目标,并努力实施的做法,是断血流秘方得以走向产业化发展道路的生命线。

当然,止血药断血流研发过程中也不乏瑕疵。如断血流公开初期的生产使用,即有着明显的群众运动之冒进、大胆、不计后果的烙印。实验室药理学和工艺剂型与临床观察研究未分期推进而同时进行,临床用药前有些医院可能也并不存在征求患者意见的程序等,都在一定程度上损害了患者的权益([51],页 18—98)。虽然举行了鉴定会,但鉴定方法并没有按照从大量动物实验与药理学研究到三期临床研究的步骤进行,参加鉴定的单位协作组外单位偏少,特别是缺少省外研究单位等,都使该鉴定会更像是一个自我鉴定。尽管如此,但瑕不掩瑜,特殊历史时期的一剂秘方终在关键人物的胆识和魄力、地方政府的鼎力支持、专业人士的科学精神及其通力合作,特别是上海先进单位的无私奉献下,取得了惠及后世的成果。断血流的科学化和产业化也说明,通过有效组织、不懈探索,特别是依靠专业人员间广泛而充分的交流与合作,秘方可以获得新生;中草药中有宝藏,群众运动中被公开并得以初步整理的民间单方、验方等,应该被进一步整理并进行更深入的研究和更深度的开发。

致 谢 原霍山县制药厂副厂长胡继龙和回音必集团安徽制药有限公司销售经理熊远根接受我们的访谈并提供帮助,中国科技大学生命科学学院黄伊娜实验师在实验研究文献解读方面曾施援手,安徽省立医院中医科陶宋词医生曾解答中药相关问题,安徽省档案馆、六安市档案馆、霍山县档案馆提供了调档便利,谨此一并致谢!

参 考 文 献

- 1 张瑞贤. 新中国地方中草药文献研究 1949—1979 年中国地方中草药发展史研究[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2020.
- 2 廖丹清, 陈文科. 面临严峻挑战的思考[M]. 深圳: 海天出版社, 1991. 157.
- 3 张大萍, 甄橙, 陈丽云. 中外医学史纲要[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2007. 18.
- 4 张怡民. 中国卫生五十年历程[M]. 北京: 中医古籍出版社, 1999. 18.
- 5 张自宽. 对合作医疗早期历史情况的回顾[J]. 中国卫生经济, 1992, 11(112): 21—23.
- 6 曹洪欣, 李怀荣. 中国中医研究院 50 年历程[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2005. 30.
- 7 王芸, 北京市档案馆. 北京档案史料[M]. 北京: 新华出版社, 2004. 99—103.
- 8 张自宽. “六·二六指示”相关历史情况的回顾与评价[J]. 中国农村卫生事业管理, 2006, 26(9): 9—12.
- 9 全国“毛泽东与 20 世纪中国社会的伟大变革”学术研讨会组委会. 毛泽东与 20 世纪中国社会的伟大变革(上)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2007. 424—433.
- 10 安庆专署卫生局编写组, 占从沂. 简化医疗手续降低医疗费用方便农民就医安庆专署医院以革命精神改进门诊工作[N]. 安徽日报, 1965-09-08; 2.
- 11 刘培勇, 吕建业, 雷必寿. 社会医学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1995. 68.
- 12 宜昌地区革命委员会, 长阳县革命委员会, 长阳县人民武装部调查组. 深受贫下中农欢迎的合作医疗制度[N]. 安徽日报, 1968-12-08; 1.
- 13 陈夕, 中共中央党史研究室, 中央档案馆. 中共党史资料(2006 年第 3 期总第 99 辑)[M]. 北京: 中共党史出版社, 2006. 137.
- 14 广东省革委会, 韶关专区革委会, 曲江县革委会联合调查组. 广东省曲江县群星大队坚持合作医疗制度十一年情况调查[N]. 新安徽报, 1969-01-11; 1.
- 15 张开宁. 从赤脚医生到乡村医生[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2002. 290—291.
- 16 沈阳 3032 部队卫生科. 相信群众 依靠群众 预防为主 土洋结合[N]. 人民日报, 1968-12-13; 1.
- 17 新华社. 农民占全国人口的大多数, 我们的医院、医学教育、医学科学研究都要进行改革, 为五亿农民服务, 卫生工作必须面向农村, 首都参加巡回医疗队的专家教授座谈实践体会[N]. 人民日报, 1965-08-05; 1.
- 18 新华社. 从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向[N]. 新安徽报, 1968-09-14; 2.
- 19 匿名. 新医疗法手册[M]. 北京: 北京军区后勤部卫生部, 1969. 1—3.
- 20 衡阳县革委会、人武部, 新华社记者联合调查组. 用战备观点发展农村医疗卫生事业——湖南衡阳县上峰公社的调查报告[J]. 红旗, 1970(9): 66.
- 21 新华社记者. 多年瘫痪能劳动多年聋哑会说话[N]. 人民日报, 1969-07-15; 5.
- 22 吴汉亭, 王富卿. 医疗史上的新篇章——记南字一二五部队卫生队运用新针疗法治疗瘫痪症的事迹[N]. 新安徽报, 1969-06-25; 3.
- 23 新华社. 卫生部召开全国农村医学教育会议 把农村的医疗卫生网普遍地建立起来 采取革命措施培养大量农村卫生人员[N]. 安徽日报, 1965-08-15; 1.
- 24 潘忠国. 勘察药材资源发动群众采挖 萧县药材公司收购野生元胡[N]. 安徽日报, 1965-06-24; 2.
- 25 高广仍, 奚承荣. 带样品办展览访老农 休宁医药公司职工进山找药[N]. 安徽日报, 1966-01-29; 2.
- 26 侯勤文. 毛泽东思想照亮了我国医学发展的道路[J]. 红旗, 1970(3): 16—26.
- 27 广东省革委会, 韶关专区革委会, 曲江县革委会联合调查组. 广东省曲江县群星大队坚持合作医疗制度十一年情况调查[J]. 红旗, 1969(1): 35—42.
- 28 江苏仪征金桥大队革命委员会. 自力更生勤俭办医[J]. 红旗, 1970(3): 27—30.
- 29 阜新市史志办公室. 中国共产党阜新历史: 第 2 卷 1949—1978[M]. 北京: 中共党史出版社, 2016. 309.
- 30 朱建平. 百年中医史 1912—2015: 上[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2016. 570.
- 31 一九七四年上海市商业工作会议. 商业战线气象新 上海市商业工作典型经验选[M]. 上海: 上海人民出版社, 1974. 98.

- 32 德州地区商业局革命委员会,德州药材分公司革命委员会.从盐碱地发展药材生产看两种认识论的斗争[N].人民日报,1971-08-28;3.
- 33 新华社通讯员.濉溪县南庄大队是怎样勤俭办好合作医疗的[N].新安徽报,1969-06-26;2.
- 34 安徽省卫生厅关于组织总结医疗队经验和农村卫生事业建设的报告、通知[R].1965-08.合肥:安徽省档案馆.J087-000002-00947.
- 35 赵植先,于荣章.为农民兄弟防病治病 促进医务人员革命化我省医务界首批巡回医疗队下乡——省卫生厅举行座谈会热烈欢送 李凡夫同志到会讲话[N].安徽日报,1965-02-23;1.
- 36 经受了农村革命斗争实际锻炼 取得了防病治病工作巨大成绩 省首批八个农村医疗队胜利归来[N].安徽日报,1965-08-12;1.
- 37 我省第二批医疗队全部组成[N].安徽日报,1965-09-08;2.
- 38 秦聿震,省卫生厅.开展防病治病工作加强农村卫生建设 我省第二批农村巡回医疗队奔赴农村[N].安徽日报,1965-10-08;1.
- 39 濉溪县烈山区医院革命委员会.建议把农村基层医疗卫生机构下放到大队[N].新安徽报,1969-12-08;1.
- 40 临泉县革委会调查组.杨集公社贫下中农大破“平原无药论”群策群力采制中草药[N].新安徽报,1970-09-24;5.
- 41 岱山公社广泛采用中医草药,合作医疗越办越好[N].安徽日报,1970-09-24;5.
- 42 泾县革委会通讯组.泾县积极发展药材生产[N].安徽日报,1972-10-07;2.
- 43 劲松.打破洋框框 向癌症开战——记省人民医院肿瘤小组运用中草药治疗癌症的事迹[N].新安徽报,1970-10-13;2.
- 44 嘉山县革委会教卫小组,嘉山县革委会通讯组.广泛采用中草药群众办医好得很三关公社依靠群众大力发展农村医疗卫生事业取得显著成绩[N].新安徽报,1970-09-24;5.
- 45 人老心红志更坚——记战斗在淮北平原的老医生周德宜[N].新安徽报,1970-11-04;3.
- 46 把医药供应点设到山里去——广德县药材公司而向农村为贫下中农服务[N].新安徽报,1970-06-27;6.
- 47 安徽革委会中医药研究小组.安徽中草药方选编[M].合肥:安徽革委会中医药研究小组,1969.
- 48 安徽省技术革新、增产节约展览会办公室.安徽省中草药单、验方 新医疗法选编[Z].1970.
- 49 安徽省革委会卫生局《安徽中草药》编写组.安徽中草药[M].合肥:安徽人民出版社,1975.
- 50 合肥中草药展览办公室.安徽合肥市中草药展览[M].合肥:合肥中草药展览办公室,1977.
- 51 安徽省断血流研究协作组.止血药断血流鉴定会议资料汇编[R].1974.1.
- 52 霍山县革委会通讯组.秘方的新生[N].安徽日报,1974-06-26;2.
- 53 霍山断血流制药厂.秘方获新生 制药为人民——科研新花“断血流”在党的光辉照耀下茁壮成长[R].1977-11.六安:六安市档案馆.J079-001-009-0156.
- 54 周海钧.中国药检[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1995.302.
- 55 王宝珠,王德禄.医药企业质量管理[M].太原:山西科学教育出版社,1988.60.
- 56 上海医药工业研究院制剂研究室.止血药“断血流”鉴定会议报道[J].医药工业,1974(7):31.
- 57 谢志洁.试析《中国药典》在国家药品标准体系中的核心地位[J].中国药品标准,2012,13(1):3—4.
- 58 袁士诚,陈长令.《中华人民共和国药典》一九七七年版内容介绍[J].中国药学杂志,1978(2):50—54.
- 59 卫生部药典委员会.中华人民共和国药典 一九七七年版一部[M].北京:人民卫生出版社,1978.561—562.

Rebirth of the Secret Recipe: The Research and Development of Clinopodium Herba in the Mass Movement of Chinese Herbs in Anhui

FU Banghong FANG Shujia LIU Yu

(Department for the History of Science and Scientific Archaeology, University of Science and
Technology of China, Hefei 230026, China)

Abstract This article briefly summarizes the causes and development history of the mass movement of Chinese herbs in the whole country in addition to Anhui province. It reveals the process from folk secret recipes and earthen workshops, to the local government's organization of relevant units in Anhui and Shanghai in forming cross-unit and cross-regional cooperation, carrying out scientific experimental research, a large number of clinical observation and research, multi-rounds of dosage forms and process modifications, and the initial standardization of drug identification, and finally to the establishment of a modern, local, state-owned pharmaceutical factory mainly producing the Clinopodium tablets. That the Clinopodium Herba can go from a dose of folk prescription to industrialized production in a short period of time is believed to be the result of the combined effects of key figures, effective organization, collaborative cooperation, and respect for science and professionalism in scientific research. This case of the successful scientification of local traditional Chinese medicine in the mass movement deserves to be re-summarized and reconsidered.

Keywords Chinese herbs, mass movement, clinopodium herba



(上接第 239 页)

An Analysis of the Motivation Behind Poincaré's Introduction of Cube Manifolds

FENG Huimin LIU Nana WANG Chang

(Institute for Advanced Study in History of Science, Northwest University, Xi'an 710127, China)

Abstract A series of papers (1892—1904) written by Poincaré on Analysis Situs in which he proposed invariants such as Betti numbers, torsion coefficients, fundamental group and Euler-Poincaré characteristic attempted to classify manifolds of all dimensions. In the course of the development of the homology theory of Poincaré, he constructed many closed 3-dimensional manifolds, which played an important role. One important class of 3-dimensional manifolds, called “cube manifolds”, is constructed by identical surfaces of the cube. This idea can be traced back to Poincaré's work on the theory of automorphic functions in the early 1880s. In this paper, we will clarify why Poincaré introduced cube manifolds and how cubic manifolds influenced the development of Poincaré's work on homology theory.

Keywords Betti number, fundamental group, cube manifolds, automorphic functions